

Observaciones de Revisión Documental

Proyectos: Antioquia Biodiversa

El presente documento consolida las observaciones de conformidad identificadas durante la revisión de tres (3) entregables técnicos frente a las plantillas institucionales vigentes de la Gobernación de Antioquia. El objetivo es que el equipo contratista ajuste los documentos antes de continuar con el trámite de aval correspondiente.

Documentos revisados

- **Levantamiento de Requisitos de Software y Propuesta Técnica** - Frente a la plantilla FO-M7-P8-020.
- **Propuesta de Ajustes Técnicos v2** - Frente a la plantilla de FO-M7-P8-021.
- **Documento Integral de Desarrollo** - Frente a la plantilla FO-M7-P8-023.

Criterio de severidad

- **[Crítico]** - Incumplimiento de un requisito de control documental o ausencia de una sección obligatoria completa de la plantilla.
- **[Moderado]** - Sección presente pero incompleta, o contenido relevante fuera del formato exigido.
- **[Menor]** - Ajuste de forma o de alcance opcional según la plantilla.

1. Levantamiento de Requisitos de Software y Propuesta Técnica

Plantilla de referencia: Levantamiento de Requisitos de Software (Código FO-M7-P8-020).

Documento	Hallazgo	Severidad	Por qué importa
Portada	No cuenta con la portada sugeridas en la plantilla.	Menor	Todos los proyectos cuentan con las mismas portadas para la identificación rápida del proyecto.
Tabla de contenido	El documento pasa directo de la portada al numeral 1, sin índice de contenidos.	Crítico	El índice permite ubicar rápidamente cada apartado sin leer todo el documento.
Formato del Documento	El documento no cuenta con la fuente de la letra, el tamaño, el diseño de las tablas.	Menor	Todos los documentos deben seguir los mismos lineamientos y sus formatos para ser aprobados.

Cumple correctamente: Estructura de numerales, columnas de las tablas de Requerimientos Funcionales y No Funcionales, diccionario de acrónimos y Notas Finales (soporte, garantía, derechos morales, cumplimiento de lineamientos).

2. Propuesta de Ajustes Técnicos v2

Plantilla de referencia: Propuesta Técnica y Financiera de Desarrollo de Software (Código FO-M7-P8-021).

Documento	Hallazgo	Severidad	Por qué importa
Portada	No cuenta con la portada sugeridas en la plantilla.	Menor	Todos los proyectos cuentan con las mismas portadas para la identificación rápida del proyecto.
Tabla de contenido	El documento pasa directo de la portada al Contexto y alcance del documento, sin índice de contenidos.	Crítico	El índice permite ubicar rápidamente cada apartado sin leer todo el documento.
Propuesta financiera (numeral 6 de la plantilla)	No contiene ninguna cifra, pese a que varios ajustes tienen impacto económico reconocido, pero no cuantificado.	Crítico	La Gobernación no puede aprobar un cambio de alcance sin conocer su impacto presupuestal.
Control de Ajustes (numeral 9 de la plantilla)	No existe la tabla formal Versión / Fecha / Descripción del cambio / Responsable, pese a que el documento es en sí mismo un registro de cambios (v2 sobre v1).	Crítico	Es la sección diseñada exactamente para este caso de uso y es la que más se necesita en este documento.
Diccionario de Definiciones y Acrónimos	No está incluido, pese al uso de más de 15 siglas técnicas sin definir (SAST, MFA, OI DC, PKCE, JWT, TTL, RPO, RTO, etc.).	Moderado	El documento debe ser aprobado por un líder funcional no necesariamente técnico.
Compromisos (numeral 8)	No se aborda propiedad intelectual, confidencialidad ni cumplimiento normativo, pese a que el ajuste 1 (Entra ID) cambia el modelo de custodia de identidades de los curadores.	Moderado	Es el punto natural para reafirmar cumplimiento de Ley 1581 (Habeas Data) ante un cambio de autenticación.
Aprobación y Firmas (numeral 10)	No hay bloque formal de firma Cliente / Proveedor, solo una frase señalando que el documento requiere aprobación.	Moderado	El propio documento indica que necesita aprobación de TI y del líder funcional antes de implementarse.

Documento	Hallazgo	Severidad	Por qué importa
Cronograma de Ejecución	La "Secuencia de implementación sugerida" usa columnas distintas a las de la plantilla (Fase / Ajuste / Duración estimada / Dependencia) y no tiene fechas concretas, solo duraciones relativas.	Menor	No es directamente comparable con lo que pide la plantilla para seguimiento contractual.
Formato del Documento	El documento no cuenta con la fuente de la letra, el tamaño, el diseño de las tablas.	Menor	Todos los documentos deben seguir los mismos lineamientos y sus formatos para ser aprobados.

Cumple correctamente: El stack tecnológico actualizado es más completo de lo exigido, y cada ajuste sigue una estructura consistente (situación actual → propuesta → justificación → especificación técnica).

3. Documento Integral de Desarrollo - Antioquia Natural

Plantilla de referencia: Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación (Código FO-M7-P8-023).

Documento	Hallazgo	Severidad	Por qué importa
Portada	No cuenta con la portada sugeridas en la plantilla.	Menor	Todos los proyectos cuentan con las mismas portadas para la identificación rápida del proyecto.
Tabla de contenido	El documento pasa directo de la portada al numeral 1, sin índice de contenidos.	Crítico	El índice permite ubicar rápidamente cada apartado sin leer todo el documento.
Diagramas (arquitectura, infraestructura y modelo de datos)	No hay un solo diagrama en todo el documento, pese a que la plantilla los exige en 4 puntos distintos: arquitectura general, arquitectura detallada, infraestructura y modelo de datos (DER).	Crítico	Para un documento de aval de paso a producción, el revisor de TIC necesita ver la arquitectura de un vistazo, no reconstruirla leyendo prosa.
Metodología y Herramientas (numeral 4 completo)	No se menciona metodología de desarrollo, herramienta de gestión de proyecto, convenciones de control de versiones con Git, ni el pipeline de CI/CD como sección propia.	Crítico	Es información que TI necesita para saber cómo se gestiona y entrega el proyecto, no solo qué tecnología usa.
Manual Técnico - Despliegues y Operaciones (numeral 9)	Solo hay un resumen de 5 pasos que remite todo el detalle a README.md. Falta especialmente el procedimiento de rollback, que no aparece en ningún lugar del documento.	Crítico	Es una omisión relevante justo en un documento que pide aval de paso a producción: si algo falla, no queda documentado cómo revertir.
Aprobación y Firmas (numeral 12)	No hay bloque formal de firma, pese a que la introducción del propio documento declara que su objetivo es el trámite de aval ante la Dirección TIC.	Crítico	Es contradictorio que el documento de aval no tenga dónde formalizar ese aval.
Otras Cosas Técnicas - diagramas de flujo/actividades (numeral 10)	No hay diagramas de flujo para procesos clave (p. ej. publicación mensual de las galerías JPL / Guarda Cuencas).	Moderado	Es justo el tipo de proceso que se beneficiaría de un diagrama para claridad operativa.
Justificación de tecnologías (numeral 11)	La tabla de tecnologías solo trae Capa / Tecnología / Versión, sin Código, Descripción	Moderado	Sin justificación, un revisor no puede evaluar si las decisiones

Documento	Hallazgo	Severidad	Por qué importa
3.2) y formato de la tabla (3.1)	ni Utilidad; y no se explica por qué se eligió cada tecnología.		técnicas fueron adecuadas para el contexto institucional.
Entornos, proveedores de nube y escalabilidad (numerales 5.2, 5.3, 5.5)	No se describen los entornos Desarrollo/QA/Producción de forma estructurada, ni se discute escalabilidad o alta disponibilidad.	Moderado	Son puntos de control estándar antes de aprobar un paso a producción.
Diccionario de datos (numeral 6.6)	La plantilla exige que se entregue como Excel versionado aparte, y el documento no lo menciona ni lo incluye en su lista de documentos relacionados.	Moderado	No queda evidencia de que ese entregable exista, pese a ser obligatorio.
Políticas de Seguridad (numeral 7.4)	No hay referencia a las políticas de seguridad institucionales aplicables al proyecto.	Moderado	Complementa, no reemplaza, los hallazgos técnicos de SAST ya reportados.
Estrategia y proceso de pruebas (numeral 8)	Se reportan buenos resultados (51 tests, 98.62% cobertura) pero no la estrategia de pruebas, los tipos más allá de integración, ni el proceso de gestión de defectos.	Menor	La plantilla pide describir el enfoque, no solo los resultados.
Roadmap Técnico consolidado (numeral 11, opcional)	Existen referencias sueltas a futuro (migración a Entra ID, migración de Biodiversidad a base de datos real) pero no un roadmap consolidado.	Menor	Es opcional según la plantilla, pero la información ya existe y sería fácil de consolidar.
Formato del Documento	El documento no cuenta con la fuente de la letra, el tamaño, el diseño de las tablas.	Menor	Todos los documentos deben seguir los mismos lineamientos y sus formatos para ser aprobados.

Cumple correctamente y de forma sobresaliente: La sección de Seguridad (autenticación, licencias de dependencias, cifrado) y la documentación del modelo de datos (colecciones activas vs. definidas sin uso).

Resumen y siguiente paso

Los tres documentos comparten un mismo patrón de incumplimiento crítico: ausencia de tabla de contenido. Se recomienda corregir estos dos puntos de forma transversal en los tres entregables antes de revisar el resto de las observaciones específicas por documento. Cabe resaltar que el formato de cada documento es diferente.

El Documento Integral de Desarrollo es el que requiere mayor esfuerzo de ajuste, principalmente por la ausencia de diagramas, de la sección de Metodología y Herramientas, y del procedimiento de rollback - los tres considerados bloqueantes para un trámite de aval de paso a producción.

Quedamos atentos a la retroalimentación del equipo contratista sobre los tiempos estimados para incorporar estos ajustes.